MANUAL DE PROCEDIMIENTO

# Gestión de Maquila – Envasado

ME21N clase ZMAQ y componentes

| | |
|---|---|
| **Código** | MAN-MM-04 |
| **Versión** | 1.0 |
| **Fecha** | 01.11.2026 |
| **Sociedades** | Grupo Portland · CL11–CL16, PE11, CO11 |
| **Sistema** | SAP S/4HANA |
| **Área responsable** | Compras y Logística · Grupo Portland |

*Documento interno de uso exclusivo del Grupo Portland. Las capturas y valores de ejemplo son referenciales.*

# Control del documento

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Autor |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 01.11.2026 | Versión oficial del manual de usuario. | Equipo de proyecto S/4HANA |

## Aprobaciones

| Rol | Nombre | Cargo | Fecha y firma |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por** | | | |
| **Revisado por** | | | |
| **Aprobado por** | | | |

## Contenido

Control del documento ..... 1
Aprobaciones ..... 1
Contenido ..... 1
1. Objetivo ..... 2
2. Alcance ..... 2
3. Transacción clave ..... 2
4. Responsables por rol ..... 2
5. Método resumido ..... 3
6. Procedimiento detallado ..... 3
6.1 Requisitos Previos Obligatorios ..... 3
6.2 Paso 1: Creación del Pedido de Maquila (ME21N) ..... 3
6.3 Paso 2: Especificación Manual de Componentes ..... 3
6.4 Paso 3: Asignación de Clase de Valoración ..... 4
6.5 Paso 4: Traspaso de Componentes al Maquilador (MIGO 541) ..... 4
6.6 Paso 5: Verificación de Stock Especial (MMBE) ..... 4
6.7 Paso 6: Entrada de Mercancías del Producto Terminado (MIGO 101) ..... 4
6.8 Paso 7: Confirmación de Disponibilidad (MMBE) ..... 4
6.9 Paso 8: Verificación del Costo Real (CKM3) ..... 5
6.10 Paso 9: Visualización de Asientos Contables ..... 5
7. Reportes y consultas útiles ..... 5
8. Anexos: diccionario de campos y navegación ..... 5

> **Alcance por país (localización)**
>
> Los procesos descritos son comunes a todo el Grupo Portland. Solo cambia la localización de cada país:
>
> • Retenciones: se determinan según la normativa de cada país y la configuración del Business Partner. Este manual no fija tipos ni cuentas de retención, porque pueden variar.
>
> • Facturación electrónica: DIAN en Colombia (vía EDOC_COCKPIT y el facturador ESTUPENDO), SII en Chile y SUNAT en Perú.
>
> • Bodegas con SAP EWM: EPOXA (CL12) y Distribuidora Portland (CL11) gestionan sus bodegas propias en EWM; algunos pasos de almacén cambian para esas sociedades.

**Consideraciones del proceso**

- El producto resultante de la maquila se valora con la clase PRODUCCION.
- Granel en rail car para envasado: clase de valoración DIST LO RC.

# 1. Objetivo

El objetivo de este manual es registrar, ejecutar y supervisar un ciclo completo de subcontratación. Al finalizar esta guía, usted será capaz de:

- Crear pedidos de maquila bajo la clase de documento ZMAQ.
- Gestionar el traslado de componentes (granel y envases) hacia el proveedor.
- Realizar la recepción del producto terminado asegurando la correcta valoración contable.
- Verificar la trazabilidad y el impacto en los costos de producción.

# 2. Alcance

Este procedimiento abarca desde la creación del pedido de compra de servicio de maquila en el módulo de Compras (MM-PUR), pasando por el movimiento de mercancías en Inventarios (MMIM), hasta la verificación final de costos en el Libro de Materiales (CO-PC-ACT). Es aplicable exclusivamente para productos simples que no poseen una receta (BOM) fija en el sistema.

# 3. Transacción clave

Para este proceso utilizaremos dos transacciones fundamentales y una de consulta crítica:

### ME21N - Crear Pedido de Compras

Es nuestra "puerta de entrada". Aquí definimos la relación contractual con el maquilador.

- **Cabecera:** Información global (Proveedor, fechas, condiciones de pago).
- **Resumen de Posiciones:** donde indicamos qué queremos recibir y bajo qué modalidad (Tipo de posición L).
- **Detalle de Posición:** Donde especificamos los componentes que "entregamos" al proveedor para que realice su trabajo.

### MIGO - Movimientos de Mercancía

Transacción multifuncional que usaremos para dos momentos distintos:

1. **Traspaso (541):** Para enviar nuestros materiales al proveedor.
2. **Entrada de Mercancías (101):** Para recibir el producto envasado.

# 4. Responsables por rol

Para que este engranaje funcione, intervienen diversos actores:

1. **Jefe de Bodega / Inventarios:** Responsable de realizar los movimientos físicos y sistémicos en la MIGO (salida de componentes y entrada de producto final).
2. **Finanzas / Costos:** Encargado de validar que la valoración "PRODUCCION" se haya aplicado correctamente y verificar los asientos contables finales.

# 5. Método resumido

1. **ME21N (ZMAQ):** Crear pedido con tipo de posición L, asignar componentes y definir clase de valoración "PRODUCCION".
2. **MIGO (541):** Trasladar componentes al proveedor asignando lotes de origen y nuevos lotes de "PRODUCCION".
3. **MMBE:** Verificar que el stock esté en estado "Facilitado al proveedor".
4. **MIGO (101):** Recibir el producto final vinculándolo al lote de producción creado.
5. **CKM3 / MIGO Visualización:** Verificar costos y asientos contables.

# 6. Procedimiento detallado

## 6.1 Requisitos Previos Obligatorios

Antes de iniciar el proceso, verifique que:

- El Producto Final y los Componentes existan y estén extendidos en su Centro con la clase de valoración "PRODUCCION". Esto garantiza que el costo se segregue correctamente.
- Exista stock suficiente de libre utilización de los componentes para abastecer el pedido.

## 6.2 Paso 1: Creación del Pedido de Maquila (ME21N)

Iniciaremos la operación definiendo qué servicio le pedimos al proveedor.

1. Ingrese a la transacción ME21N.
2. Seleccione la clase de pedido ZMAQ (Pedido de Maquila) en el selector de tipo de documento (arriba a la izquierda).
3. **Datos de Cabecera:** Ingrese el código del Proveedor (Maquilador), la fecha del documento y valide que las condiciones de pago sean las acordadas.
4. Resumen de Posiciones:
   - **Tipo de Posición:** Ingrese L (Subcontratación). Esto le dice a SAP que nosotros daremos los componentes y el proveedor pondrá el servicio.
   - **Material:** Ingrese el código del Material Envasado (Producto Final).
   - **Cantidad:** Defina cuánto producto final desea recibir.
   - **Centro y Almacén:** Indique dónde recibirá el producto una vez terminado.
   - **Precio Neto:** Ingrese el costo del servicio de envasado por cada unidad de medida.
5. **Trazabilidad:** Agregue textos de cabecera (Pestaña "Textos") indicando detalles adicionales para auditoría.

   ▣ *Pantalla de referencia 6.2.1: Pantalla ME21N - Selección de clase ZMAQ y posición tipo L*

## 6.3 Paso 2: Especificación Manual de Componentes

Al no usar una BOM, debemos decirle a SAP qué cantidad de cada componente se debe usar para crear el producto final.

1. En el Detalle de Posición, vaya a la pestaña Material.
2. Haga clic en el botón Componentes (o el icono de explosión de materiales).
3. Ingrese manualmente los códigos del Granel y del Envase requeridos para la producción total.
4. Valide las cantidades. Estas cantidades se sumarán al valor del servicio para conformar el costo total del producto final.

## 6.4 Paso 3: Asignación de Clase de Valoración

Este paso es vital para la contabilidad de Portland.

1. Dentro del Detalle de Posición, navegue a la pestaña Entrega.
2. Busque el campo Clase de Valoración.
3. Seleccione estrictamente la opción "PRODUCCION".
   - **Nota:** Si omite esto, el sistema podría valorar el producto a un costo de "Compra" estándar, distorsionando los informes financieros.

   ▣ *Pantalla de referencia 6.4.1: Detalle de Posición - Pestaña Entrega y Clase de Valoración PRODUCCION*

## 6.5 Paso 4: Traspaso de Componentes al Maquilador (MIGO 541)

Ahora moveremos físicamente (en el sistema) los materiales a la "bodega virtual" del proveedor.

1. Ingrese a la transacción MIGO.
2. Seleccione Traspaso y Otros. Use la clase de movimiento 541.
3. **Lote de Origen:** Seleccione el lote actual que tiene el stock disponible.
4. **Asignación de Nuevo Lote:** Por política de Portland, asigne un NUEVO lote con la Clase de Valoración PRODUCCION para cada componente. Esto permite "marcar" el inventario que ya entró en ciclo productivo.
5. Marque el indicador Posición OK para cada línea.
6. Verifique que la fecha de contabilización corresponda al periodo abierto.

## 6.6 Paso 5: Verificación de Stock Especial (MMBE)

Es una buena práctica de control validar el estado del inventario.

1. Ingrese a la transacción MMBE.
2. Busque sus componentes.
3. **Resultado esperado:** Deberá ver una línea que dice "Stock facilitado al proveedor". El stock sigue siendo de Portland, pero ya no está en su almacén físico.

## 6.7 Paso 6: Entrada de Mercancías del Producto Terminado (MIGO 101)

Cuando el proveedor entrega el producto ya envasado:

1. Ingrese a la transacción MIGO.
2. Seleccione Entrada de Mercancías y Pedido de Compra. Ingrese su número de pedido ZMAQ.
3. Para cada componente consumido, introduzca el lote que creó con clase PRODUCCION en el paso 6.5.
4. Valide el Almacén de ingreso del producto terminado.
5. Marque Posición OK y contabilice.
   - **Validación:** SAP realizará en este momento un movimiento 101 (Entrada de producto terminado) y un movimiento 543 (Consumo automático de los componentes facilitados al proveedor).

   ▣ *Pantalla de referencia 6.7.1: MIGO - Entrada de Mercancías con referencia a Pedido ZMAQ*

## 6.8 Paso 7: Confirmación de Disponibilidad (MMBE)

Verifique que el Producto Final figure ahora como "Libre utilización" en el almacén de destino asignado.

### 6.9 Paso 8: Verificación del Costo Real (CKM3)

Este es el paso de control de gestión.

1. Ingrese a la transacción CKM3 (Explorador de precios de material).
2. Verifique el costo del producto terminado. Debería ser la sumatoria de:
   - Costo de los componentes (granel + envase).
   - Costo del servicio de maquila pagado al proveedor.

### 6.10 Paso 9: Visualización de Asientos Contables

1. En la misma MIGO (o vía MIR4 posteriormente), visualice el documento contable.
2. Verifique los asientos:
   - Débito a Inventario de Producto Terminado.
   - Crédito a la cuenta de Compensación de Facturas (Servicio).
   - Crédito a la cuenta de Variación de Existencias de Componentes.

## 7. Reportes y consultas útiles

- **ME2L / ME2N:** Para listar todos los pedidos de maquila (ZMAQ) y monitorear qué servicios están pendientes de recibir.
- **MB51:** Para ver el historial de movimientos de los lotes de "PRODUCCION".
- **ME2O:** Monitor de stock de subcontratación. Es la herramienta más potente para ver qué le hemos enviado a cada proveedor y qué está pendiente de consumo.

## 8. Anexos: diccionario de campos y navegación

| Campo SAP | Ubicación en ME21N / MIGO | Código de Imagen | Función |
|---|---|---|---|
| **Clase de Pedido** | Cabecera - ME21N | [Imagen 6.2.1] | Define que el proceso es de Maquila (ZMAQ). |
| **Tipo de Posición** | Resumen Posiciones - ME21N | [Imagen 6.2.1] | El valor "L" activa el proceso de subcontratación. |
| **Clase de Valoración** | Detalle Posición (Entrega) - ME21N | [Imagen 6.4.1] | Segrega el costo contable como PRODUCCION. |
| **Componentes** | Detalle Posición (Material) - ME21N | N/A | Permite el ingreso manual de granel y envases. |
| **Clase de Movimiento** | Cabecera - MIGO | [Imagen 6.7.1] | 541 para enviar, 101 para recibir. |
| **Posición OK** | Detalle Item - MIGO | [Imagen 6.7.1] | Check obligatorio para confirmar la línea. |